De SDD a ODD: la evolución del desarrollo con agentes de IA

Guía para arquitectos empresariales y de soluciones · 25 de octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Conclusión: Gentle AI ha pasado de un proceso por fases con cinco artefactos (SDD) a un flujo proporcional con un solo documento por feature (ODD). La ejecución ahora es más ligera y adaptable, pero desaparece la especificación estable como activo de la herramienta. **Las organizaciones deben mantener por su cuenta los activos duraderos que la herramienta ya no gestiona: specs de contratos y de agentes, ADR y suites de evaluación.** ODD gobierna cómo se ejecuta el cambio; el repositorio de la organización gobierna qué se ha acordado.

- **De dónde venimos:** en Gentle AI 2.x, SDD era el flujo central, con diez fases (de `sdd-init` a `sdd-archive`) y artefactos separados de propuesta, spec, diseño, tareas y verificación, guardados en Engram, en ficheros OpenSpec o en ambos.
- **Transición:** en la 3.0, ODD pasó a ser el flujo por defecto y SDD quedó como opción explícita, simplificada y con la verificación como diagnóstico, no como puerta.
- **Dónde estamos:** en la 4.0, SDD y OpenSpec se retiraron y ODD quedó como única ruta. La 4.1 convirtió el documento de feature en la especificación literal que leen los subagentes, y la 4.2 ajustó la delegación y el tamaño de las entregas.
- **Qué hacer:** adoptar ODD como motor de ejecución, sacar del flujo de la herramienta los activos que deben perdurar y automatizar la regla que decide cuándo un cambio exige uno de esos activos.

2. La evolución en el tiempo

Gentle AI pasa de un proceso por fases a un flujo proporcional en tres versiones mayores



SDD → transición → ODD

Versión	Cambio	Qué significa para la organización
2.x	SDD como flujo estructurado de diez fases; artefactos en Engram, OpenSpec o híbrido; modelo distinto por fase	Proceso explícito y auditable, con más ceremonia y más artefactos que mantener

Versión	Cambio	Qué significa para la organización
3.0	ODD por defecto en cada petición; SDD solo si se pide; investigación y verificación opcionales; la verificación no bloquea el archivo; el archivo refleja el estado real	La herramienta deja de imponer la spec; la puerta de calidad ya no está en el flujo
4.0	Se retiran los comandos `/sdd-*`, las fases, los perfiles SDD y la integración con OpenSpec; se eliminan flags como `--sdd-mode` y `--strict-tdd`; se conservan los ficheros del usuario	SDD deja de ser una capacidad de la herramienta; pasa a ser responsabilidad del proceso de la organización
4.1	El documento de feature es la especificación literal para los subagentes; la delegación necesita un motivo; las tareas se dimensionan por comprensión, riesgo y capacidad de reanudación; piloto de orquestador modular para Claude Code	La "spec" existe, pero es operativa y ligada a una feature
4.2	Reescritura del enrutado ODD; verificador independiente solo para elementos de alto riesgo nombrados; commits en porciones revisables de unas 400 líneas	Más control del tamaño del cambio y menos delegación innecesaria

Fuentes por versión al final del documento. Nota: la documentación de uso de Gentle AI todavía describe SDD como flujo opcional, mientras que las notas de la 4.0 lo dan por retirado; para estandarizar, prevalecen las notas de versión.

3. Punto de partida: SDD

SDD hace de la especificación el artefacto principal: primero se acuerda *qué* debe hacer el sistema y con qué criterios, y el código se deriva de ella.

Fase en Gentle AI 2.x	Artefacto
`sdd-init`	Contexto del proyecto: stack, tests, convenciones
`sdd-explore` (+ investigación opcional)	Notas de exploración
`sdd-propose`	Propuesta: intención, alcance, enfoque
`sdd-spec`	Especificación: requisitos y escenarios
`sdd-design`	Diseño técnico y decisiones de arquitectura
`sdd-tasks`	Desglose en tareas
`sdd-apply`	Implementación
`sdd-verify`	Validación frente a la spec
`sdd-archive`	Consolidación de los deltas en la spec principal

Fortalezas: trazabilidad requisito → diseño → tarea → prueba; aprobación humana temprana; specs estables que sirven de contrato entre equipos.

Costes: ceremonia aplicada también a cambios pequeños; varios artefactos que coordinar y mantener sincronizados; especificaciones que se desactualizan si el proceso no las protege; más contexto que el agente debe cargar y reconciliar.

SDD sigue vivo como método fuera de Gentle AI, en herramientas como GitHub Spec Kit, Kiro u OpenSpec.

4. Punto de llegada: ODD

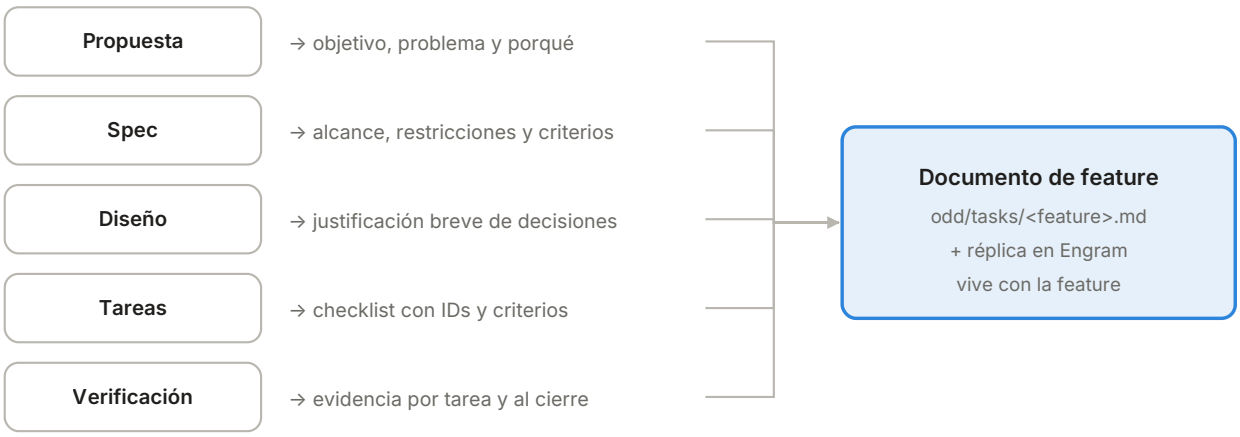
ODD se ejecuta en cada petición, sin que haya que pedirlo, y escala el proceso al tamaño real del trabajo:

1. **Autorizar:** decide si la petición permite cambiar código; las explicaciones, investigaciones y propuestas se quedan en solo lectura.
2. **Explorar** el código y los requisitos, en proporción a la petición.
3. **Resolver incertidumbre:** investigación opcional para una duda concreta; como mucho una pregunta sobre una decisión real de producto.
4. **Clasificar:** el trabajo es *sustancial* si hay dos o más pasos de implementación significativos o progreso que merezca recuperarse.
5. **Registrar antes de escribir:** si es sustancial, crea `odd/tasks/<feature>.md` y su réplica en Engram antes de tocar código.
6. **Implementar tarea a tarea:** rama de feature, TDD si está configurado, casillas marcadas solo con evidencia, al menos un commit por tarea.
7. **Cerrar:** resultado verificado, comprobaciones fallidas o pendientes y siguiente paso.

Controles alrededor del flujo: previsión y recuento de líneas cambiadas con cuatro estrategias de entrega (`ask-on-risk` por defecto, `auto-chain`, `single-pr`, `exception-ok`); revisión RDD opcional según riesgo; reanudación que reconcilia documento, Engram y código antes de continuar.

5. Qué se conserva, qué se transforma y qué desaparece

Cinco artefactos de SDD se funden en un único documento de feature



Lo que debe sobrevivir a la feature (contratos, specs de agentes, decisiones transversales) necesita un hogar propio: specs y ADR.

Activo SDD	En ODD	Valoración arquitectónica
Propuesta	Objetivo, problema y porqué del documento de feature	Se conserva el contenido; se pierde la aprobación como paso separado
Spec	Alcance, restricciones y criterios de aceptación del documento	Se transforma: pasa de activo estable a activo operativo ligado a la feature
Diseño	Justificación breve de decisiones aceptadas	Se reduce: las decisiones transversales necesitan otro hogar (ADR)
Tareas	Checklist con IDs estables y criterios por tarea	Se conserva y mejora: evidencia observada por casilla
Verificación	Evidencia por tarea y en el cierre	Se conserva como evidencia, no como puerta
Archivo y spec principal	Documento en el repo + historial de commits	Desaparece la consolidación en una spec principal viva
Constitución / `sdd-init`	Instrucciones globales del orquestador	Se conserva como mecanismo de estándares
OpenSpec	Retirado	Los ficheros existentes del usuario se conservan, pero la herramienta ya no los gestiona

6. Por qué tiene sentido esta evolución

Lo que sigue es una lectura arquitectónica, no una declaración de los autores de Gentle AI.

- **Proporcionalidad.** La mayor parte del cambio en un sistema vivo es pequeño y se entiende bien. Un proceso de nueve fases para cada cambio genera coste sin reducir riesgo. ODD aplica estructura solo cuando el trabajo la justifica.
- **Un solo documento es más fácil de mantener coherente.** Cinco artefactos por cambio multiplican los puntos de desincronización. Un documento con objetivo, alcance, tareas y evidencia reduce la reconciliación, tanto para personas como para agentes.
- **Coste de contexto.** Cada artefacto que el agente debe cargar consume contexto y presupuesto. Un documento único y una delegación que exige un motivo reducen ese coste.
- **La verificación real está fuera de la herramienta.** Desde la 3.0, la verificación de Gentle AI ya era diagnóstica. La calidad efectiva la garantizan las pruebas y la CI de cada organización, no un paso del flujo del agente.
- **Ejecución recuperable.** El documento de feature y su réplica en Engram permiten retomar un trabajo interrumpido con evidencia, algo que el flujo por fases resolvía peor.

7. Qué se pierde y cómo compensarlo

Se pierde	Riesgo	Compensación recomendada
Spec estable que sobrevive a la feature	Contratos y comportamiento definidos en un documento que se cierra	Specs propias en `specs/` para contratos públicos y agentes de IA; el documento de feature las referencia

Se pierde	Riesgo	Compensación recomendada
Aprobación explícita de la spec antes de implementar	Decisiones de producto tomadas durante la ejecución	Regla: si se cumple un criterio de escalado, la spec se aprueba en PR antes del primer commit de código
Diseño como artefacto	Deriva en decisiones transversales	ADR obligatorio para decisiones con impacto más allá de la feature
Consolidación en una spec principal	Conocimiento disperso en documentos de feature cerrados	Consolidación periódica en la spec del componente o en la documentación de arquitectura
Verificación como fase	Cierre sin evidencia suficiente	Pruebas de contrato y evals como puerta en CI
Integración con OpenSpec	Dependencia de un formato que ya no se gestiona	Formato de spec propio y versionado en el repo

8. Implicaciones para la arquitectura empresarial

El método ya no lo garantiza la herramienta. El cambio de Gentle AI entre versiones mayores muestra el riesgo de estandarizar un proceso en las fases de una herramienta. El estándar de la organización debe vivir en artefactos propios: plantillas de spec y ADR, reglas de escalado y suites de evaluación.

Gobierno de las instrucciones globales. En ODD, los estándares se inyectan a través de las instrucciones globales del orquestador, que se cargan en cada sesión. Trátalas como un activo de arquitectura con dueño, versión y revisión, y mide su coste de contexto: en una instalación revisada para esta guía rondaban los 29.000 tokens por sesión.

Fuente de verdad. El repositorio es la fuente de verdad auditada; Engram es una memoria operativa. Define retención, acceso y qué información puede almacenarse en ella.

Cumplimiento. Donde haya obligaciones de trazabilidad, ODD no basta por sí solo: la cadena requisito → criterio → prueba → evidencia debe sostenerse con specs y evals propias.

Gestión del cambio de versión. Las actualizaciones mayores de la herramienta cambian el proceso. Inclúyelas en la gestión de cambios: notas de versión revisadas, entorno piloto y `gentle-ai sync` controlado.

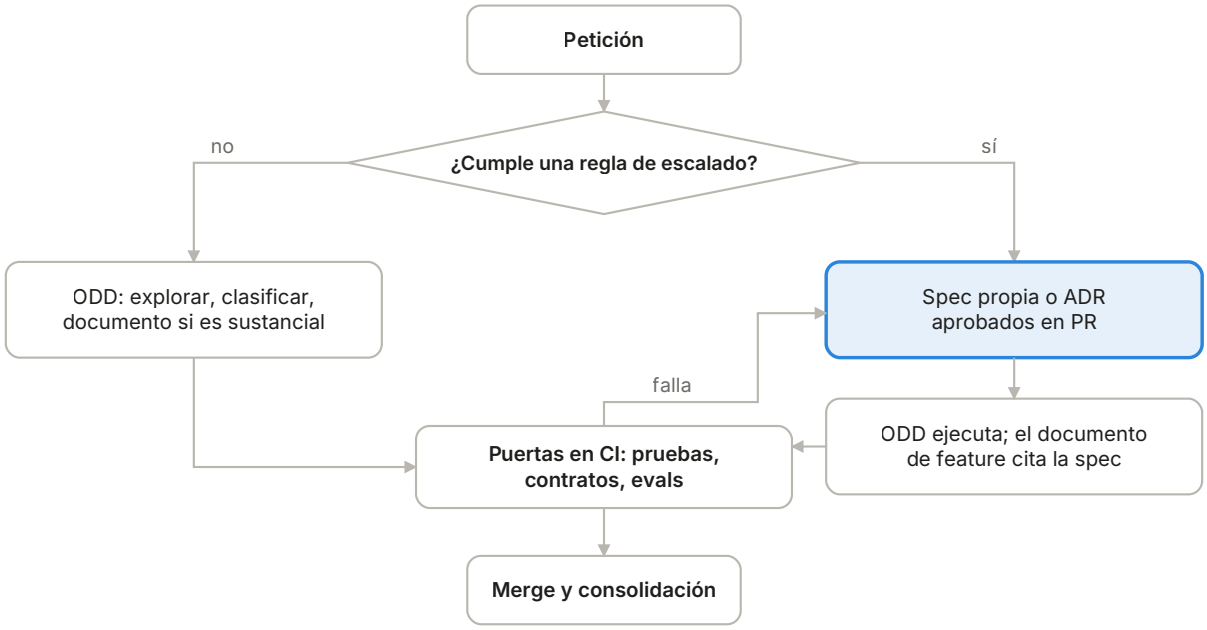
9. Implicaciones para la arquitectura de soluciones

- **Contratos fuera del documento de feature.** APIs, eventos, esquemas y herramientas expuestas por agentes se definen en formatos propios (OpenAPI, AsyncAPI, JSON Schema o la spec del agente).
- **Requisitos no funcionales explícitos.** Sin una fase de spec, los NFR dependen de que la exploración los descubra. Inclúyelos en la plantilla del documento de feature y en las instrucciones del proyecto.
- **Agentes de IA, el caso que más necesita spec.** Su comportamiento depende de prompts, herramientas y modelo, y no es determinista. Mantén por agente una spec con objetivo, herramientas, límites de autonomía y criterios medibles, y ejecútalos como evals sobre varias ejecuciones. ODD gestiona el trabajo; la spec y las evals definen cuándo está terminado.
- **Tamaño del cambio.** Las porciones de unas 400 líneas y los commits por tarea facilitan la revisión. Alinea la estrategia de entrega de ODD con tu política de PR.

- **Aislamiento.** Combina ODD con worktrees: una sesión, un worktree, un documento de feature, una PR.

10. Modelo operativo recomendado tras la evolución

Todo cambio pasa por las mismas puertas; solo los que cumplen una regla de escalado exigen spec



Reglas de escalado (cualquiera basta para exigir spec o ADR antes del código):

1. Crea o modifica un contrato público: API, evento, esquema de datos, herramienta expuesta.
2. Altera el comportamiento de un agente de IA: prompt, herramientas, modelo o límites de autonomía.
3. Afecta a seguridad, privacidad, datos personales o cumplimiento.
4. Implica a más de un equipo o a un tercero.
5. No es fácilmente reversible.

Implementación con Gentle AI 4.x:

- `CLAUDE.md` del proyecto con las reglas de escalado y la obligación de citar la spec en el documento de feature.
- Plantillas propias en el repo: spec, ADR y plantilla de documento de feature con el campo "Spec de referencia".
- Pruebas de contrato y evals como puerta en CI; si fallan, se revisa la spec, no solo el código.
- RDD activado para cambios que cumplan las reglas 3 y 5.

11. Plan de migración para equipos que usaban SDD

Paso	Acción	Resultado
1. Inventario	Localizar artefactos SDD existentes: `openspec/`, specs en Engram, cambios en curso	Mapa de lo que hay que conservar
2. Cerrar lo abierto	Terminar o archivar los cambios SDD en curso antes de actualizar	Ningún cambio a medias entre dos flujos
3. Consolidar specs	Mover las specs vivas a `specs/<componente>/` con formato propio	Specs independientes de la herramienta
4. Actualizar	`brew upgrade gentle-ai` y `gentle-ai sync`; eliminar de scripts `--sdd-mode`, `--sdd-profile-strategy` y `--strict-tdd`	Herramienta en 4.x sin flags retirados
5. Reglas y plantillas	Publicar reglas de escalado, plantillas y `CLAUDE.md` de proyecto	El híbrido queda codificado
6. Puertas	Pruebas de contrato y evals obligatorias en CI	Calidad independiente del flujo del agente
7. Formación	Sesiones cortas: qué hace ODD, cuándo escalar, cómo revisar un documento de feature	Equipos alineados
8. Medir	Métricas de la sección 13 durante dos trimestres	Base para ajustar reglas

Gentle AI 4.0 conserva los ficheros instalados por el usuario y las claves SDD persistidas; la limpieza de la 4.1 solo retira elementos del flujo SDD de Claude Code cuando puede demostrar que los instaló la propia herramienta.

12. Riesgos de la transición

Riesgo	Señal	Mitigación
Pérdida de specs vivas	Specs que solo existían en Engram u OpenSpec	Paso 3 del plan antes de actualizar
Contratos definidos en documentos de feature	PR que cambian APIs sin spec	Regla de escalado 1 comprobada en revisión o CI
Decisiones transversales sin registro	Cambios de arquitectura sin ADR	ADR obligatorio para reglas 3–5
Calidad dependiente del agente	Cierres sin evidencia de pruebas	Puertas en CI
Coste de contexto creciente	Instrucciones globales muy pesadas	Medir y valorar el orquestador modular (piloto en 4.1)
Divergencia entre documentación y versión	Equipos siguiendo guías de SDD obsoletas	Revisar notas de versión antes de cada actualización mayor

13. Métricas para validar la evolución

Métrica	Qué indica
Tiempo de ciclo por cambio, antes y después	Si ODD reduce la ceremonia sin aumentar el riesgo
% de cambios que activan una regla de escalado	Calibración de las reglas
Tasa de fallo en cambios e incidentes	Si la calidad se mantiene sin la fase de verificación
PR reabiertas por requisito mal entendido	Si falta spec donde debería haberla
Cambios de contrato sin spec actualizada	Disciplina del modelo híbrido
Coste de contexto de las instrucciones globales	Eficiencia del orquestador

14. Checklist para arquitectos

☐ Inventario y consolidación de specs SDD existentes en formato propio
☐ Reglas de escalado publicadas y comprobables en revisión o CI
☐ Plantillas de spec, ADR y documento de feature en el repositorio
☐ Instrucciones globales del orquestador con dueño, versión y medición de coste
☐ Contratos públicos y specs de agentes fuera de los documentos de feature
☐ Pruebas de contrato y evals como puerta en CI
☐ Política de memoria del agente: retención, acceso y contenido permitido
☐ Actualizaciones mayores de la herramienta gestionadas como cambio de proceso
☐ Métricas antes y después durante al menos dos trimestres

Fuentes

- Gentle AI: uso y flujo ODD
- Gentle AI: componentes y fases SDD (2.x)
- Wiki de Gentle AI (2.x)
- Gentle AI v3.0.0
- Gentle AI v4.0.0: SDD retirado, ODD como ruta única
- Gentle AI v4.1.0
- Gentle AI v4.2.0
- Microsoft: Spec-driven development con Spec Kit